ПАЖ тренажерындағы практикалық даярлық



КІРІСПЕ · РЕСМИ ТАЛАПТАР

Тренажер туралы ПАЖ қағидалары не дейді

Тренажер — ұшу жағдайларын шынайы түрде қайта жаңғыртатын, пилоттау техникасын пысықтауға арналған құрылғы

ПАЖ қағидаларының 4-тармағы (мағынасы)

Сертификат	Практикалық даярлыққа қойылатын талап
1-санат	Тек теориялық даярлық, практикалық курс талап етілмейді (16-тармақ)
2-санат	Практикалық курс; нұсқаушымен кемінде 3 сағат — тренажерда немесе нақты ПАЖ-да (4-1-қосымша)
3-санат	Аккредиттелген оқу орталығында курс; нұсқаушымен кемінде 15 сағат (4-1-қосымша)
Бағалау	Практикалық дағдыны тренажерде де бағалауға болады (4-2-қосымша, 26-тармақ)

КІРІСПЕ · ТРЕНАЖЕРДЫҢ РӨЛІ

Неге алдымен тренажер

Қауіпсіз

Апат — шығынсыз, адамға қауіп жоқ

Тиімді

Ауа райына тәуелсіз, батарея күтпейсіз

Төтенше жағдай

Ақауларды қайта-қайта жаттықтыру

Шектеуі: стресс, суық, нақты жел, бөгде адамдар жоқ — физика әрдайым дәл емес

Қағида: тренажер дағдыны қалыптастырады, нақты ұшуды алмастырмайды

I

Тренажер жабдығы

Жұмыс орны және пультті қосу тәсілдері

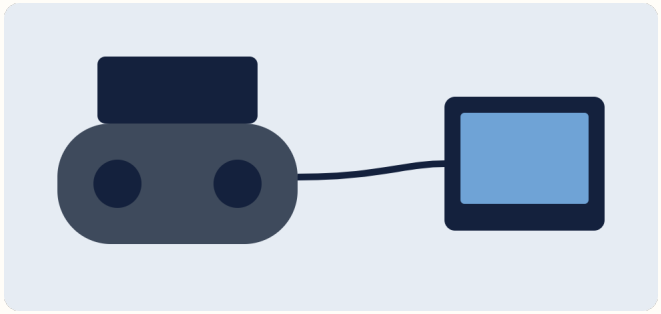
I · ЖҰМЫС ОРНЫ

Тренажердың жұмыс орны



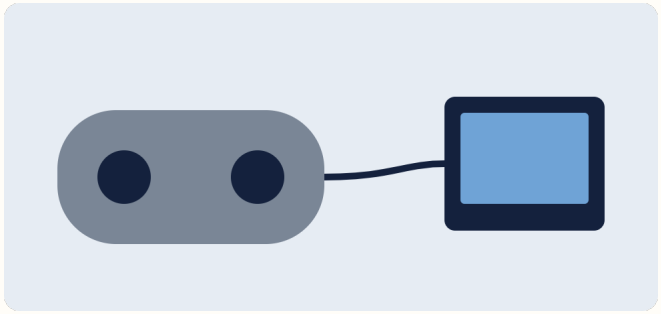
I · ҚОСЫЛУ

Пультті компьютерге қосудың үш тәсілі



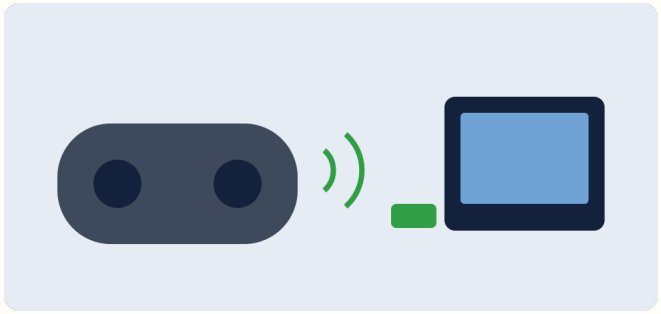
Нақты пульт, USB

Таяқшалар нақты дрондағыдай — ең жақсы тәсіл



Симулятор пульті

Арзан, бірақ таяқшалардың сезімі басқа



Сымсыз қабылдағыш

Кабель жоқ, бірақ кідіріс болуы мүмкін

Ереже: мүмкін болса, нақты ұшатын дронның пультімен жаттығыңыз — дағды тікелей ауысады

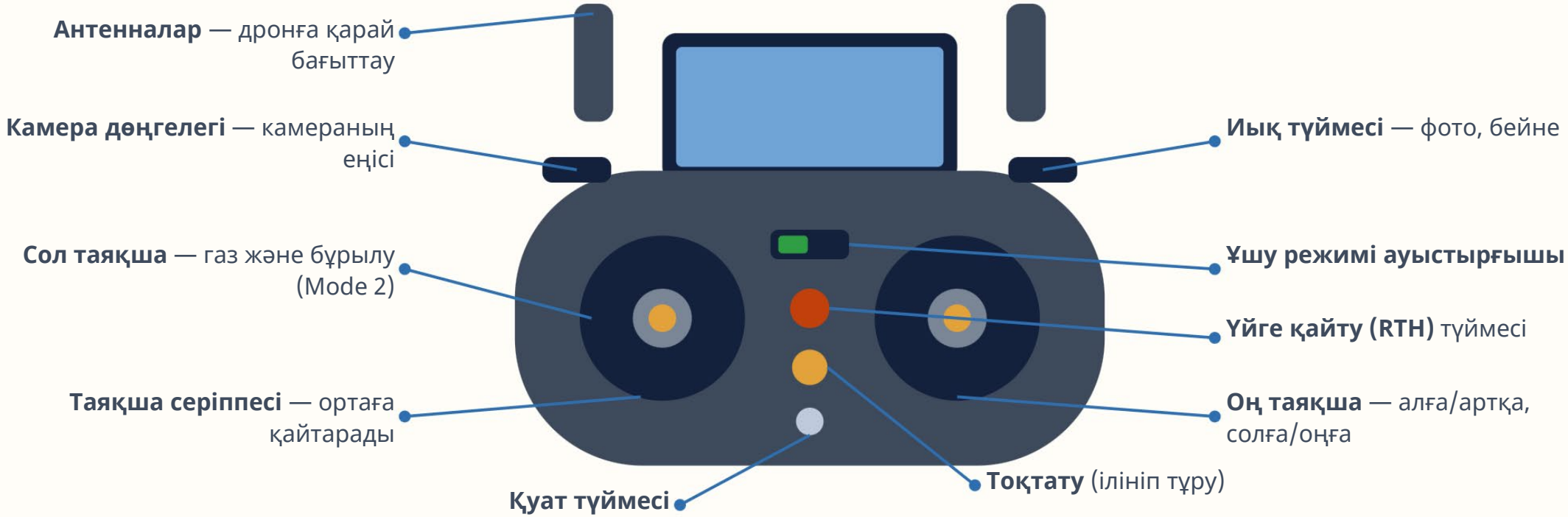
II

Басқару пульті

Құрылысы, төрт арна, Mode 1 және Mode 2, таяқшалардың түрлері

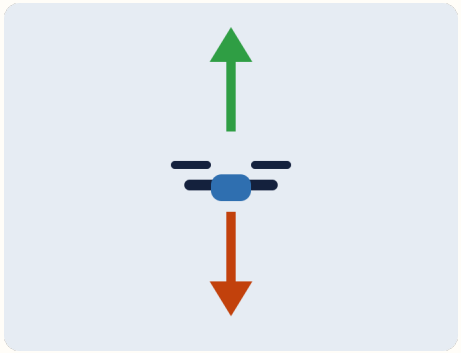
II · ПУЛЬТТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Пульттің таяқшалары, түймелері, ауыстырғыштары



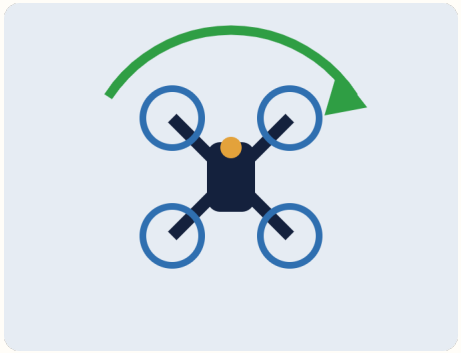
II · ТӨРТ БАСҚАРУ АРНАСЫ

Таяқша қозғалғанда дрон не істейді



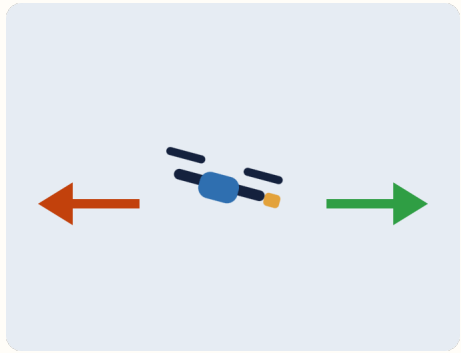
Газ

Throttle: жоғары / төмен



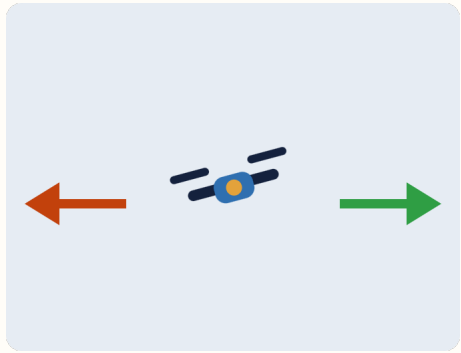
Бұрылу

Yaw: орнында солға / оңға бұрылу



Тангаж

Pitch: алға / артқа



Крен

Roll: солға / оңға жылжу

Бұрылу мен крен — ең жиі шатастырылатын арналар: бұрылу дронды айналдырады, крен оны бүйірге жылжытады

II · ПУЛЬТ РЕЖИМІ

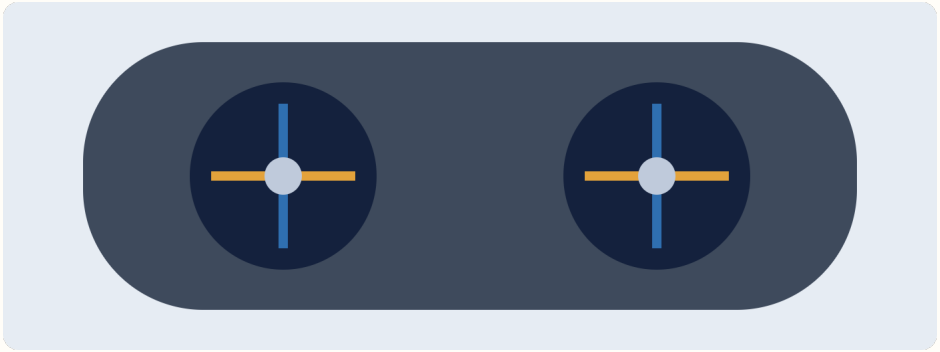
Mode 2 және Mode 1



Mode 2 — ең кең тараған

Сол таяқша: жоғары-төмен — газ, солға-оңға — бұрылу

Оң таяқша: жоғары-төмен — тангаж, солға-оңға — крен



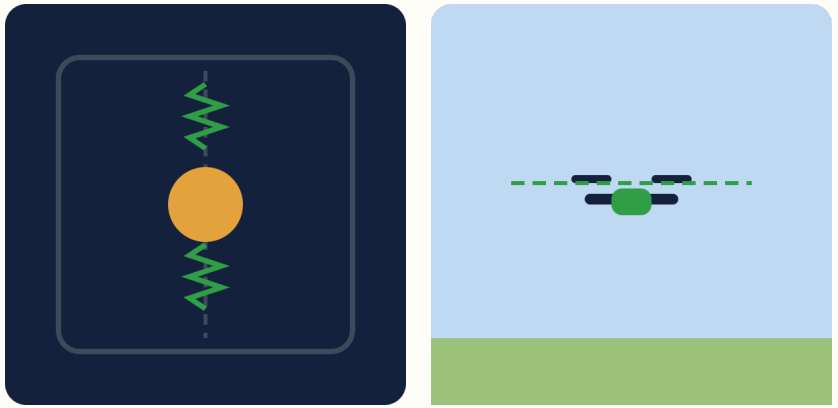
Mode 1

Сол таяқша: жоғары-төмен — тангаж, солға-оңға — бұрылу

Оң таяқша: жоғары-төмен — газ, солға-оңға — крен

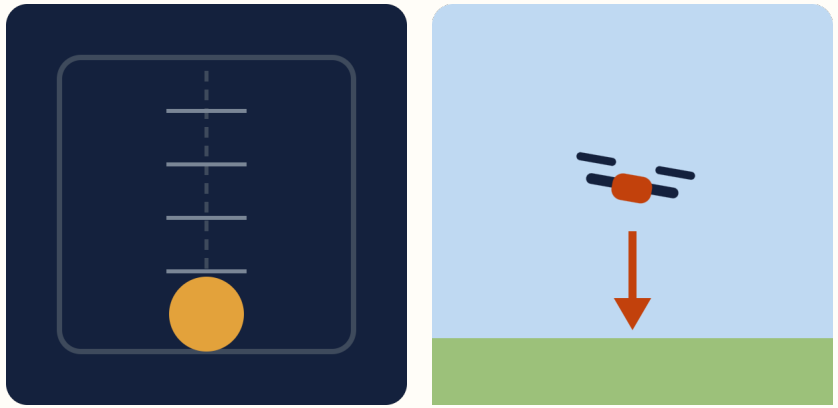
II · ГАЗ ТАЯҚШАСЫ

Ортаға қайтатын және қайтпайтын газ



Ортаға қайтады — камерасы бар дрон

Таяқша ортада — дрон биіктігін ұстайды. Таяқшаны жіберсеңіз — ілініп тұрады



Қайтпайды — FPV, қолмен режим

Таяқша қай жерде қалса, сонша газ. Төмен — моторлар бос жүрісте, дрон құлайды

1-санат курсында — ортаға қайтатын газ және биіктікті ұстайтын режим; FPV тек қосымша жаттығу

III

Пультті баптау

Калибрлеу, арналарды тағайындау, экспо мен сезімталдық, ұшу режимдері

III · 1-ҚАДАМ

Калибрлеу: ортасы мен шеттері



1. Таяқшаларды ортаға қойып, қолды тигізбеу

2. Әр таяқшаны шеңбер бойымен шетке дейін бірнеше рет айналдыру

3. Жолақтар толық жүріп, ортаға қайтатынын тексеру

4. Сақтап, қайта тексеру

III · 2-ҚАДАМ

Арналарды тағайындау және бағытты тексеру

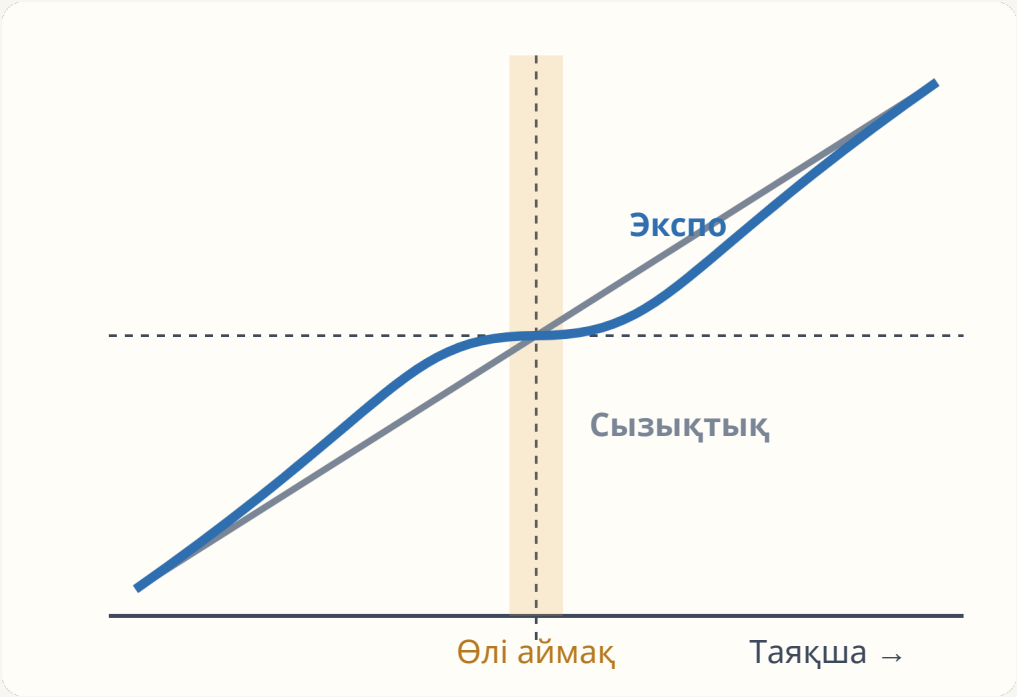
Арна	Таяқша (Mode 2)	Тексеру	Қате болса
Газ	Сол, жоғары-төмен	Жоғары — дрон көтеріледі	Reverse (кері)
Бұрылу	Сол, солға-оңға	Оңға — алды оңға бұрылады	Reverse (кері)
Тангаж	Оң, жоғары-төмен	Жоғары — дрон алға ұшады	Reverse (кері)
Крен	Оң, солға-оңға	Оңға — дрон оңға жылжиды	Reverse (кері)
Ауыстырғыш	Режим, RTH	Симулятордағы режим ауысады	Басқа арнаға тағайындау

Тексеру тәсілі: әр таяқшаны жеке қозғап, калибрлеу терезесінде және ұшу кезінде қараңыз

Маңызды: бір арна кері болса — қате дағды қалыптасады, нақты ұшуда апатқа әкеледі

III · 3-ҚАДАМ

Экспо, сезімталдық және «өлі аймақ»



Экспо: ортаға жақын таяқша жұмсақ, шетінде күшті — дәл басқаруға ыңғайлы

Сезімталдық (rates): таяқша шетте тұрғандағы ең жоғары жылдамдық немесе бұрылыс

Өлі аймақ: ортадағы шағын аймақ, мұнда дрон таяқшаға жауап бермейді — дірілден қорғайды

Бастаушыға: төмен сезімталдық, орташа экспо, шағын өлі аймақ

III · ҰШУ РЕЖИМДЕРІ

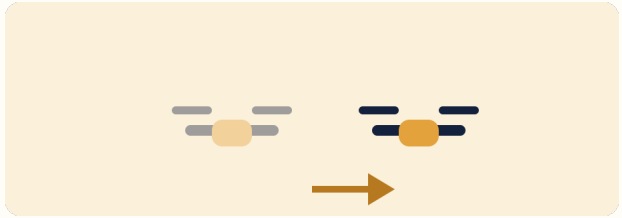
Симулятордағы ұшу режимдері



Позицияны ұстау

Таяқшаны жіберсең — орнында тұрады. Камерасы бар дронның қалыпты режимі

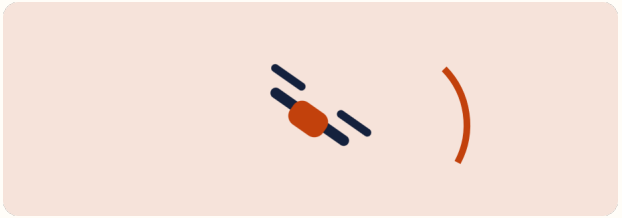
1-кезең



Көлденеңді ұстау

Дрон өзін түзетеді, бірақ орнын ұстамайды — желмен ығысады (Angle, ATTI)

2-кезең



Қолмен (Acro)

Дрон өзін түзетпейді: таяқшаны жіберсең, еңкейген күйде қалады. FPV үшін

Қосымша, тәжірибелі

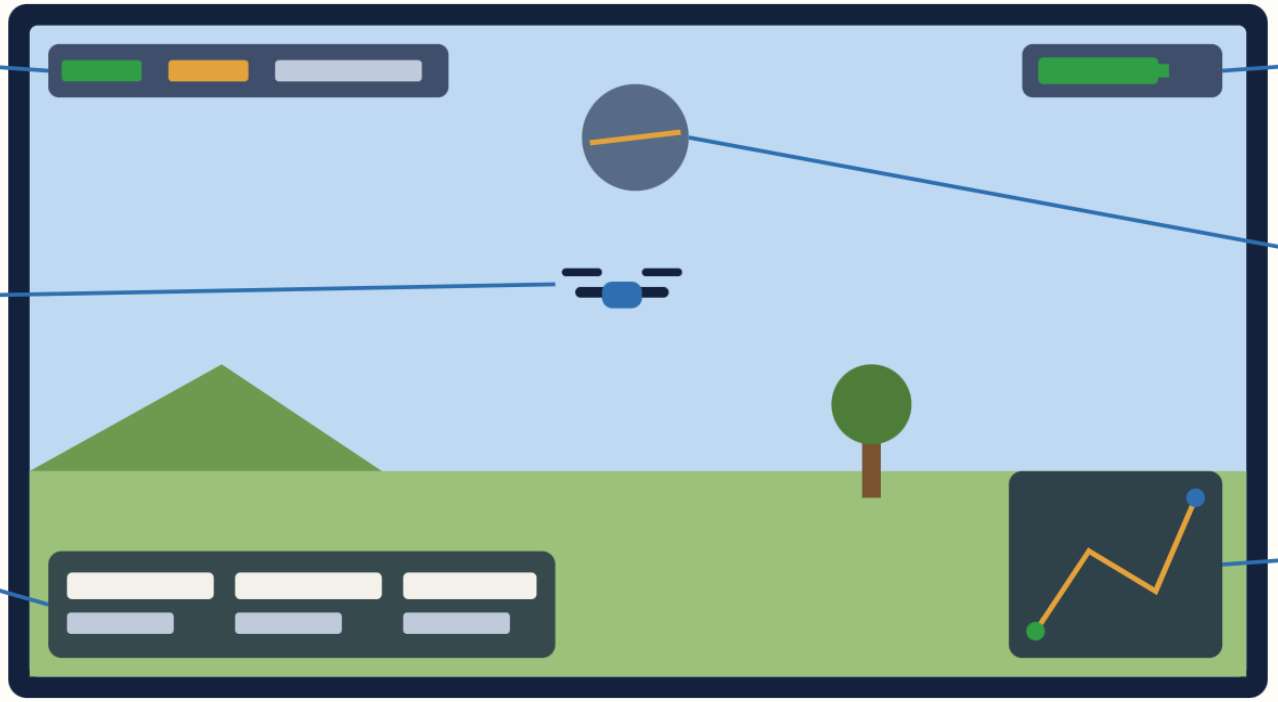
IV

Симулятор ортасы

Экрандағы ақпарат, көрініс түрлері, ауа райы мен ұшу алаңы, дрон моделі

IV · ЭКРАН

Симулятор экранындағы ақпарат



Режим, спутниктер, байланыс

Дрон — көзбен бақылау

Биіктік, қашықтық, жылдамдық

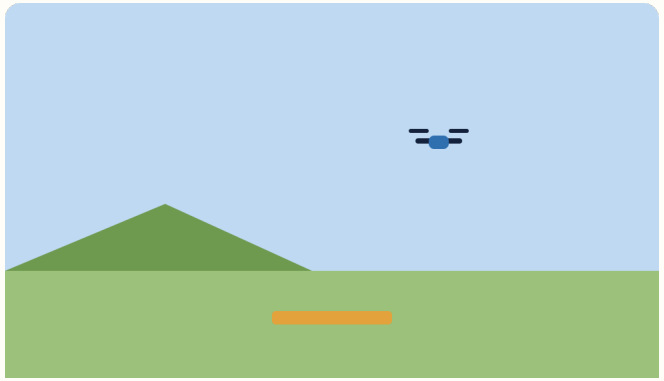
Батарея — %, уақыт

Жасанды горизонт — еңіс

Шағын карта — үй нүктесі, бағыт

IV · КӨРІНІС ТҮРЛЕРІ

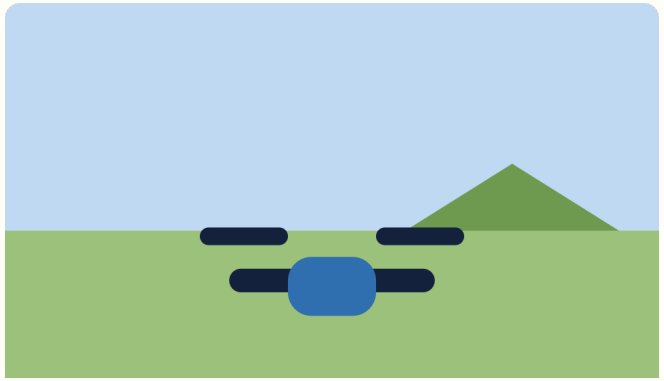
Үш камера — үш түрлі жаттығу



Жерден (ұшқыштың орнынан)

VLOS-қа ең жақын. Бағдар мен қашықтықты бағалау жаттығады

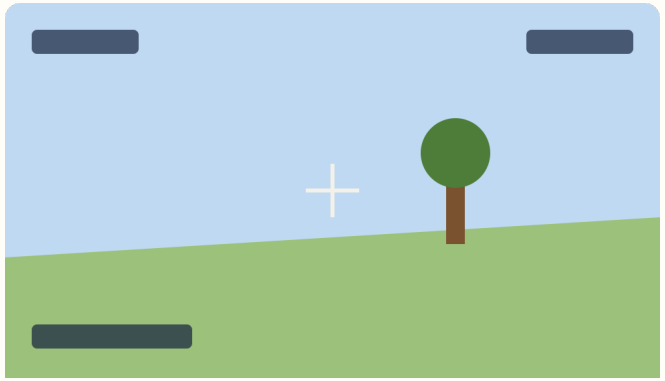
Негізгі көрініс



Артынан (бақылау камерасы)

Дрон әрдайым экран ортасында, басқару «табиғи» — тым жеңіл

Тек бастауда



Дрон камерасынан (FPV)

Суретке түсіру, FPV ұшу. VLOS емес — дронды көрмейсіз

Камера жаттығулары

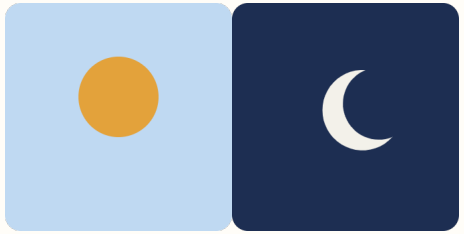
IV · ОРТА БАПТАУЛАРЫ

Ауа райы, уақыт және ұшу алаңы



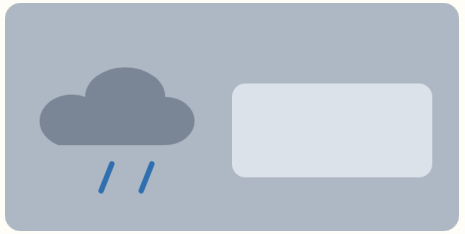
Жел

Жылдамдығы, бағыты, екпіні. Тынық ауадан бастап, біртіндеп күшейту



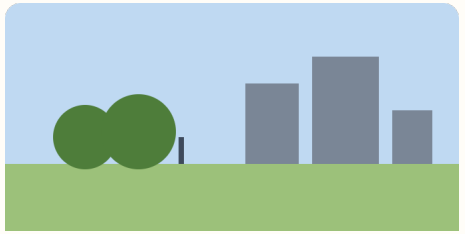
Тәулік уақыты

Күнге қарсы ұшу, ымырт, түн — көру шектеулері



Көріну

Тұман, жаңбыр — метеоминимумды «сезіну»



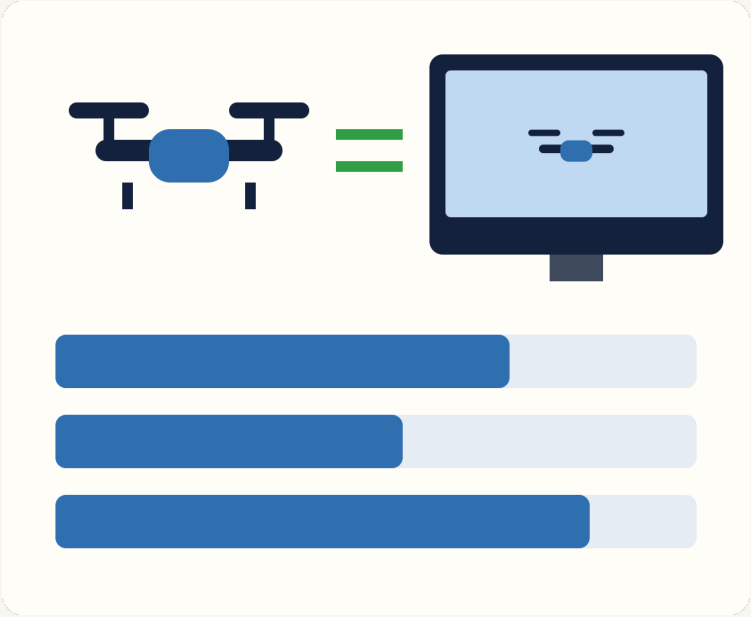
Ұшу алаңы

Ашық дала → ағаштар → ғимараттар, сымдар

Қағида: бір уақытта бір қиындықты қосыңыз — алдымен тынық күн мен ашық дала, кейін жел, сосын кедергілер

IV · ДРОН МОДЕЛІ

Виртуал дронды нақты дронға ұқсату



Параметр	Неге маңызды
Масса, өлшем	Инерция: ауыр дрон баяу тоқтайды
Ең жоғары жылдамдық	Нақты дрондағыдай болуы керек
Батарея уақыты	Ұшу уақытын жоспарлауды үйретеді
Камера еңісі	FPV мен суретке түсіру көрінісі
Желге сезімталдық	Жеңіл дрон желмен көп ығысады

V

Жаттығу бағдарламасы

Деңгейлер, фигуралар, төтенше жағдайлар, бағалау, нақты ұшуға көшу

V · ДЕҢГЕЙЛЕР

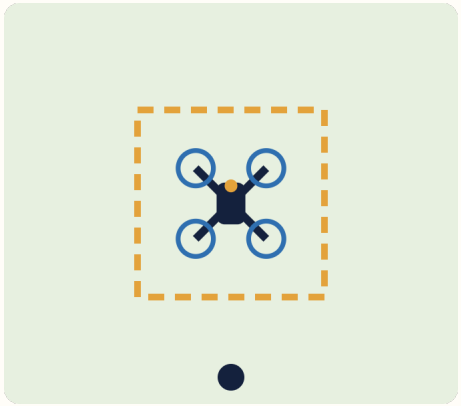
Қарапайымнан күрделіге: бес деңгей

Деңгей	Жаттығулар	Келесі деңгейге өту шарты
1	Ұшу, ілініп тұру, қону; әр арнаны жеке қозғау	Ілініп тұру 1 мин, қону белгіленген алаңға
2	Биіктікті өзгерту, шаршы маршрут, бұрылу	Маршрут биіктік пен бағытты ұстап өтілді
3	«Сегіздік», шеңбер, алды өзіңе қарай ұшу	Бағдар жоғалмай, тоқтаусыз орындалды
4	Жел, көлденеңді ұстау режимі, кедергілер	Ығысу түзетілді, кедергіге тимеді
5	Төтенше жағдайлар, тапсырма бойынша ұшу	Әрекет дұрыс және уақытында

Ереже: алдыңғы деңгей сенімді орындалмайынша келесісіне өтпеу

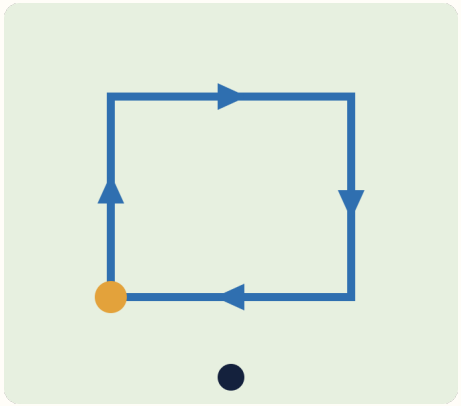
V · ФИГУРАЛАР

Негізгі жаттығу фигуралары



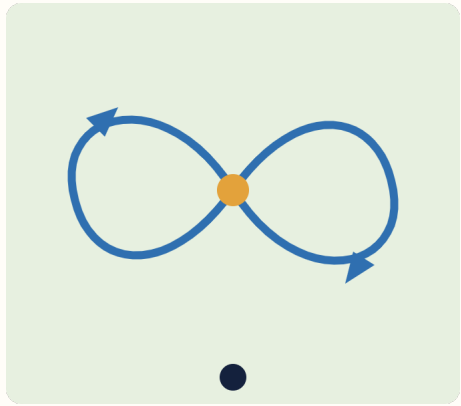
Ілініп тұру

Шаршыдан шықпай, алды төрт бағытта



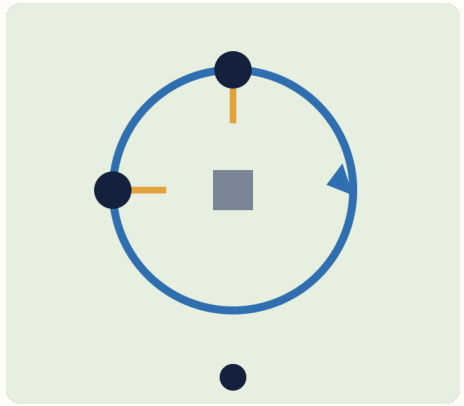
Шаршы

Тек тангаж бен крен, алды бір бағытта



«Сегіздік»

Барлық арна бірге, алды қозғалыс бағытында



Шеңбер

Нысан айналасында, алды нысанға қарай

V · ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

Тренажердағы төтенше жағдай сценарийлері

Сценарий	Нұсқаушы не істейді	Тыңдаушының дұрыс әрекеті
Байланыс үзілді	Байланысты өшіреді немесе RTH іске қосады	RTH-ты бақылау, байланыс оралса — басқаруды алу
GNSS жоғалды	Режимді көлденеңді ұстауға ауыстырады	Ығысуды қолмен түзету, қауіпсіз жерге қону
Батарея азайды	Батареяны 20%-ға түсіреді	Тапсырманы тоқтатып, дереу қайту
Екпінді жел	Кенет жел қосады	Ығысуды түзету, биіктікті азайту, қону
Мотор ақауы	Мотор ақауын қосады (бар болса)	Адамдардан алыс жерге мәжбүрлі қону

Бағалау актісінің 2.12-элементі: әдейі имитацияланған басқару арнасы сигналының үзілуінен кейінгі әрекетті көрсету

V · БАҒАЛАУ

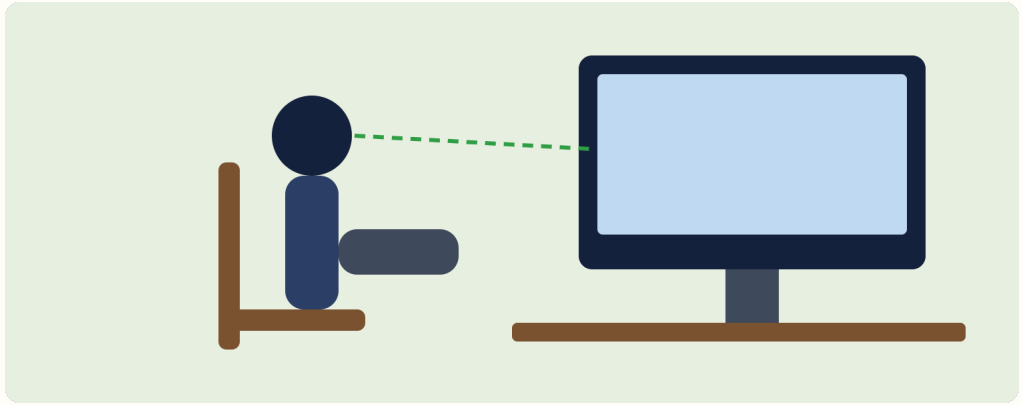
Бағалау актісінің элементтері тренажерда

Элемент	Актідегі атауы (5-қосымша)	Тренажердағы жаттығу
1.2	ПАЖ-дың ұшуға дайындығын тексеру, баптау	Калибрлеу, арналар, режим, RTH биіктігі
2.1, 2.6	Ұшу; қонуға кіру және қону	Белгіленген алаңнан ұшу және қону
2.3, 2.4	Орнында ілініп тұру; биіктік алу және түсу	Ілініп тұру шаршысы, биіктікті өзгерту
2.7, 2.8	Кедергілерден жалтару; биіктік пен қашықтықтағы маневрлер	Шаршы, «сегіздік», кедергілер арасында ұшу
2.9, 2.11	VLOS режимінде ұшу; ПҰА жай-күйін бақылау	Жерден көрініс, телеметрияны бақылау
2.12	Имитацияланған сигнал үзілуінен кейінгі әрекет	Байланыс үзілу сценарийі

Нәтиже: «практикалық дағдылар расталды» немесе «расталмады» — сандық шекті мәндер актіде жоқ, оларды бағалаушы белгілейді

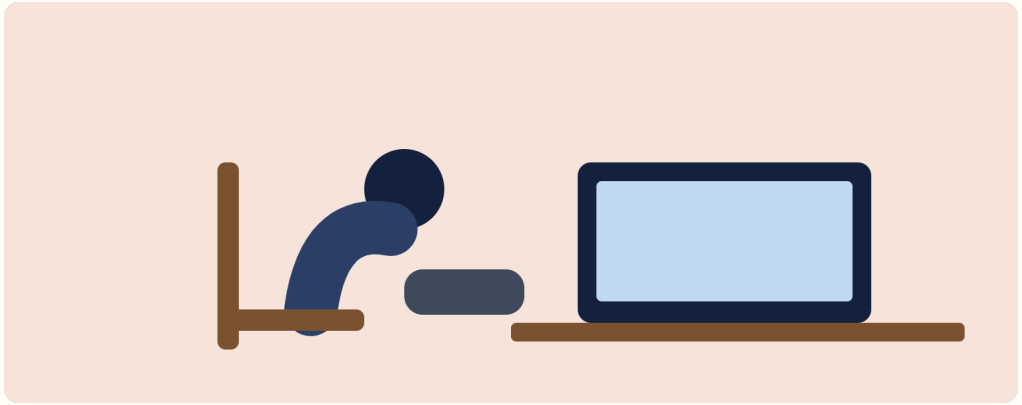
V · ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Дұрыс отыру және үзіліс



Дұрыс

Арқа түзу, монитор көз деңгейінде, пульт екі қолда, шынтақ тірелген



Қате

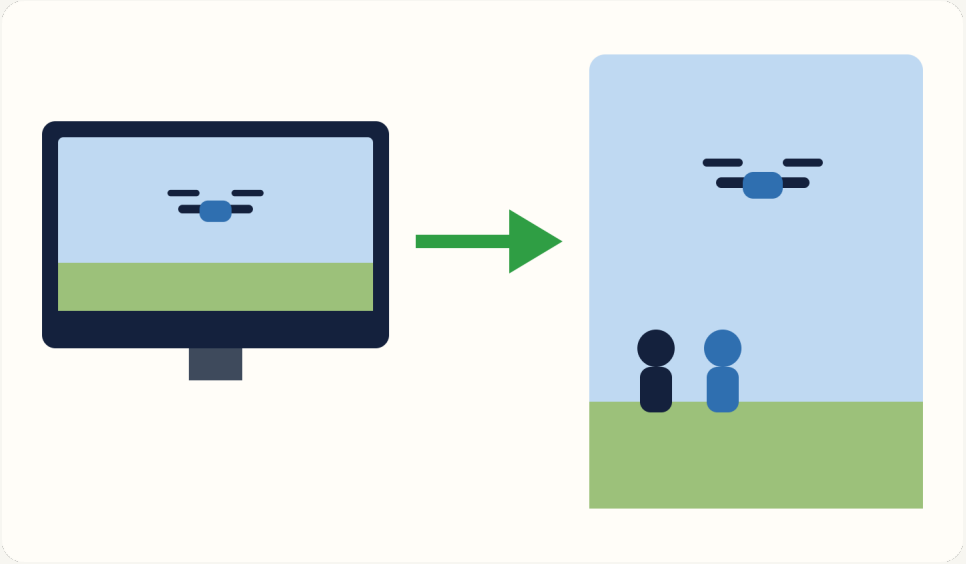
Еңкейіп отыру, мойын бүгілген — тез шаршайсыз

Үзіліс: 20–30 минут жаттығудан кейін 5–10 минут демалыс

Басы айналса немесе жүрек айнып, көз талса — жаттығуды бірден тоқтату

V · НАҚТЫ ҰШУҒА КӨШУ

Тренажерден далаға: қашан дайынсыз



- 1–3-деңгейлер сенімді орындалды
- «Алды өзіңе қарай» ұшқанда бағдар жоғалмайды
- Байланыс үзілгенде және батарея азайғанда дұрыс әрекет етеді
- Алғашқы нақты ұшу — нұсқаушымен, ашық алаңда, тынық күні

БЕКІТУ

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Төрт басқару арнасын атаңыз
2. Mode 2-де сол таяқша нені басқарады?
3. Калибрлеу неге қажет, қалай жасалады?
4. Арна кері тұрса, қандай қауіп бар?
5. Экспо мен өлі аймақ не үшін керек?
6. VLOS жаттығуына қай көрініс сәйкес?
7. Төрт негізгі жаттығу фигурасы қандай?
8. Тренажерде қай нормативтік сағат есепке алынады?